

ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

к.т.н., доцент
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т. А. Волкова
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КРИТЕРИЕВ

по курсу: «СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № _____ 4414

подпись, дата

С. В. Мельник
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Основная часть	4
1.1 Поиск данных	4
1.2 Статистические критерии.....	9
1.2.1 Критерий Шапиро-Уилка.....	9
1.2.2 Критерий корреляции Спирмена.....	12
1.2.3 Критерий корреляции Манна-Уитни	15
1.2.4 Критерий Краскела-Уоллиса.....	18
1.3 Выводы	22
2 Дополнительная часть	23
2.1 Применение других критериев	23
2.1.1 Критерий корреляции Кендалла	23
2.1.2 Медианный критерий	25
2.2 Выводы	27
2.3 Дополнительные данные	27
2.3.1 Критерий Вилкоксона.....	30
2.3.2 Критерий корреляции Спирмена.....	34
2.3.3 Критерий корреляции Манна-Уитни	36
2.3.4 Критерий Краскела-Уоллиса.....	38
2.4 Выводы	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
ПРИЛОЖЕНИЕ	43

ВВЕДЕНИЕ

Статистический анализ данных является ключевым инструментом для выявления закономерностей и принятия обоснованных решений в экономике и управлении. В условиях роста объёмов информации владение методами проверки статистических гипотез позволяет переходить от описания выборки к доказательным выводам о свойствах генеральной совокупности.

Цель работы: провести комплексный статистический анализ данных международного туризма в странах Азии и Тихого океана за 2023 год.

Задачи исследования:

1. Подобрать дополнительные данные, связанные с исходными показателями турпотока;
2. Проверить гипотезу о нормальности распределения данных и обосновать выбор непараметрических критериев;
3. Оценить наличие связи между турпотоком, доходами и расходами стран;
4. Выявить статистически значимые различия между группами стран и субрегионами.

1 Основная часть

1.1 Поиск данных

Для статистического исследования в рамках практической работы были использованы данные из первой работы (данные о туристах, посетивших страны Азии и Тихого океана).

Источник: UN Tourism

Раздел: UN Tourism Data Dashboard/Compare Indicators/Countries
(Ссылки: <https://www.untourism.int/tourism-data/un-tourism-tourism-dashboard>)

Показатели: International Tourist Arrivals (million) 2023 (Международные прибытия туристов в млн человек за 2023 год)

Данные: описывают количество иностранных граждан, прибывших в каждую страну региона Азии и Тихого океана в 2023 году. Из представленных в таблице были отобраны данные о посещениях именно иностранными туристами (серия TF – Total Foreign – все иностранные туристы).

Единицы измерения: миллионы человек (млн чел.)

Объём выборки: поскольку использовались дополнительные данные, было решено оставить страны, имеющиеся в обоих выборках, поэтому выборка сократилась до $n = 25$.

Данные получены из интерактивного дашборда Microsoft Power BI, интегрированного в сайт UN Tourism.

Информация о турпотоке представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Исследуемые данные

Country	Int. Tourist Arrivals (million)	Series
Thailand	28,2	TF
Malaysia	20,1	TF
India	18,9	TF
Hong Kong (China)	17,2	TF

Macao (China)	14,2	TF
Indonesia	11,4	TF
Singapore	10,8	TF
Cambodia	5,5	TF
Philippines	5,5	TF
Laos	3,1	TF
New Zealand	2,8	TF
Pakistan	2,2	TF
Maldives	1,9	TF
Sri Lanka	1,5	TF
Nepal	1	TF
Fiji	0,93	TF
Mongolia	0,59	TF
Samoa	0,17	TF
Brunei	0,13	TF
Papua New Guinea	0,11	TF
Timor-Leste	0,08	TF
Tonga	0,06	TF
Palau	0,04	TF
Solomon Islands	0,03	TF
Kiribati	0,01	TF

Для наглядного представления данных на их основе с помощью языка Python была построена гистограмма (рис. 1). Программа выполнена в Google Colab.

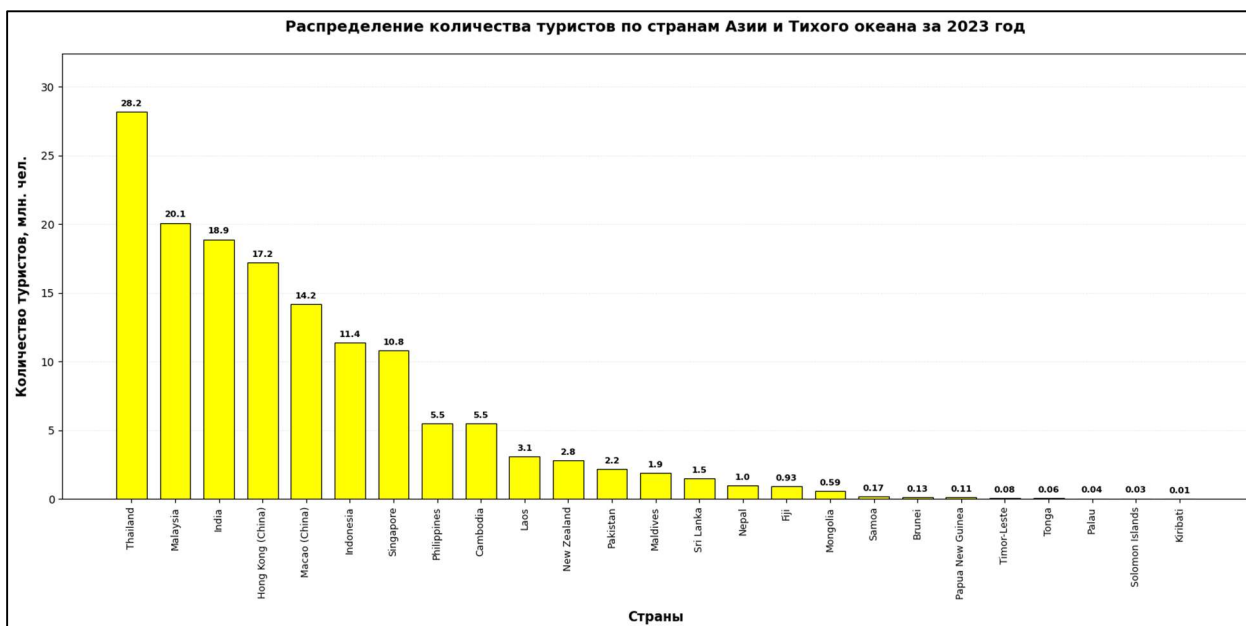


Рисунок 1 – Гистограмма данных о туристах

Всего стран: 25

Общее количество туристов за 2023 год: 146,5 млн чел.

Максимальное количество туристов в стране: 28,2 млн чел.

Минимальное количество туристов в стране: 0,01 млн чел.

Распределение стран по диапазонам:

- Больше 20 млн чел.: 2 страны
- 10-20 млн чел.: 5 стран
- 0-10 млн чел.: 18 стран

Из гистограммы видно, что страной-лидером по турпотоку с большим отрывом является Таиланд (28,2 млн чел.), за ней идут Малайзия (20,1 млн чел.), Индия (18,9 млн чел.) и Гонконг (17,2 млн чел.). При этом большинство других стран региона имеют гораздо меньшие показатели количества туристов, и это говорит, что основной поток (больше половины) идёт в страны-лидеры.

Дополнительно были найдены данные о поступлениях от международных туристов в странах Азии и Тихого океана за 2023 год.

Источник: UN Tourism

Раздел: UN Tourism Data Dashboard/Compare Indicators/Countries
(Ссылка: <https://www.untourism.int/tourism-data/un-tourism-tourism-dashboard>)

Показатель: International Tourist Receipts (USD billion) 2023
(Поступления от международных туристов в млрд долларов за 2023 год)

Дополнительные данные: описывают доходы стран региона Азии и Тихого океана за 2023 год от прибытия международных туристов.

Единицы измерения: млрд долларов

Объём выборки: n = 25

Данные получены из интерактивного дашборда Microsoft Power BI, интегрированного в сайт UN Tourism.

Информация о поступлениях представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Дополнительные данные

Country	Int. Tourism Receipts (USD billion)
India	32,2
Thailand	29,7
Macao (China)	27
Hong Kong (China)	20,9
Singapore	20,8
Malaysia	14,9
Indonesia	14
Philippines	9,1
New Zealand	7,9
Maldives	4,2
Cambodia	3,1
Sri Lanka	2,1
Fiji	1,1
Laos	1

Pakistan	0,86
Nepal	0,56
Mongolia	0,53
Samoa	0,22
Brunei	0,07
Palau	0,05
Timor-Leste	0,05
Tonga	0,04
Solomon Islands	0,02
Papua New Guinea	0
Kiribati	0

Для наглядного представления данных на их основе с помощью языка Python была построена гистограмма (рис. 2). Программа выполнена в Google Colab.

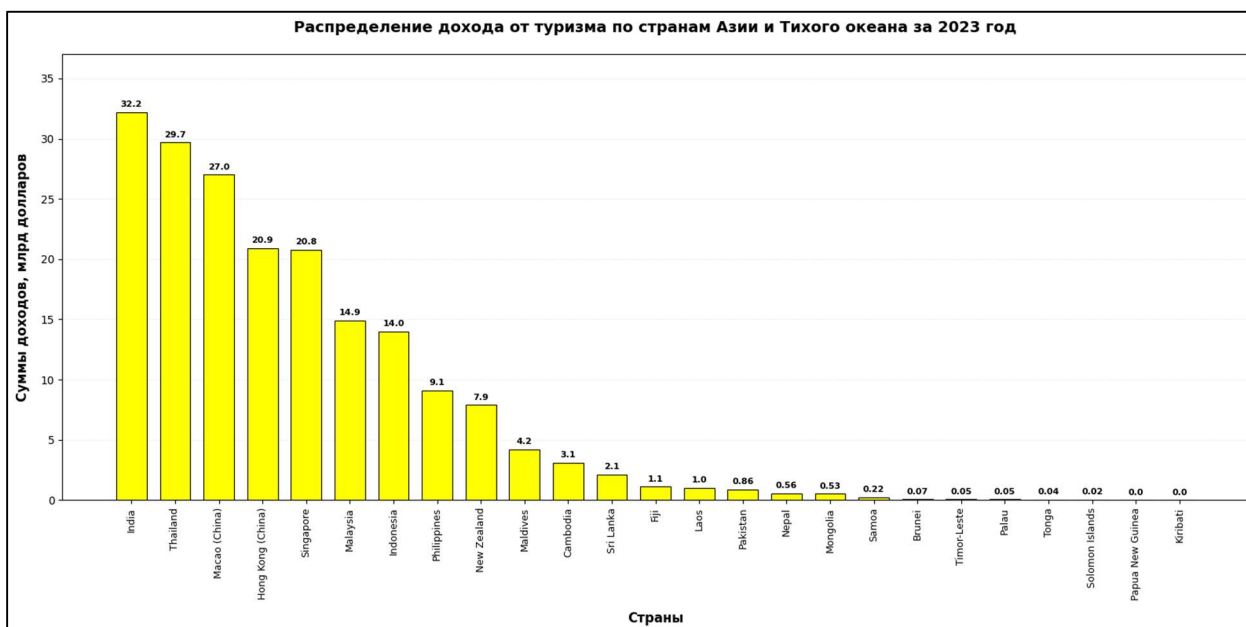


Рисунок 2 – Гистограмма данных о поступлениях от туристов

Всего стран: 25

Общая сумма поступлений за 2023 год: 190,4 млрд долларов

Максимальная сумма поступлений в стране: 32,2 млрд долларов

Минимальная сумма поступлений в стране: 0 млрд долларов

Распределение стран по диапазонам:

- Больше 20 млрд долларов: 5 стран
- 10-20 млрд долларов: 2 страны
- 0-10 млрд долларов: 18 стран

Из гистограммы видно, что страной-лидером по доходам от туризма является Индия (32,2 млрд долларов), за ней идут Таиланд (29,7 млрд долларов), Макао (27 млрд долларов) и Гонконг (20,9 млрд долларов). При этом большинство других стран региона имеют гораздо меньшие показатели, это говорит, что основные доходы идут в лишь несколько стран-лидеров.

1.2 Статистические критерии

1.2.1 Критерий Шапиро-Уилка

В начале был выбран критерий Шапиро-Уилка, предназначенный для проверки гипотезы о нормальности генерального распределения при выборке $n < 50$.

Основная гипотеза:

$$H_0 = \{f(x) = N(a, \sigma^2)\} \quad (1)$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 = \{f(x) \neq N(a, \sigma^2)\} \quad (2)$$

Где:

H_0 – нулевая (основная гипотеза);

H_1 – альтернативная гипотеза;

$f(x)$ – функция распределения генеральной совокупности;

N – нормальное распределение;

a – математическое ожидание;

σ^2 – дисперсия.

Условия применения:

- Объём выборки: $3 < n < 50$
- Данные: количественные, непрерывные
- Наблюдения: независимые

Команда в Python (модуль `scipy.stats`):

`W, p-value = scipy.stats.shapiro(x)`

Входные аргументы:

`x` – массив с данными рассматриваемой выборки

Выходные аргументы:

- Statistic (`W`) – статистика Шапиро-Уилка ($0 < W < 1$) (служит промежуточной величиной для вычисления p -значения);

- `P-value` – p -значение для проверки гипотезы

Проверка проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$, при этом:

$p\text{-value} < \alpha$ – нулевая гипотеза отвергается;

$p\text{-value} \geq \alpha$ – нулевая гипотеза не отвергается, данных недостаточно.

Данный критерий применяется для проверки нормальности распределения доходов по странам. Выдвигаются гипотезы:

H_0 – данные распределены нормально;

H_1 – данные не распределены нормально.

Далее к данным о турпотоке была применена команда Python, результаты:

Статистика $W = 0,7446$ ($0,7446 < 1$);

$P\text{-value} = 0,000031$ ($0,000031 < 0,05$).

Поскольку значение статистики много меньше единицы и p -значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза о нормальности распределения отвергается. Следовательно, данные не распределены нормально, и нужно использовать непараметрические критерии для дальнейшего анализа (параметрические тесты строятся на предположении о нормальности распределения данных).

Для визуального представления составлена гистограмма распределения стран по турпотоку (рис. 3).

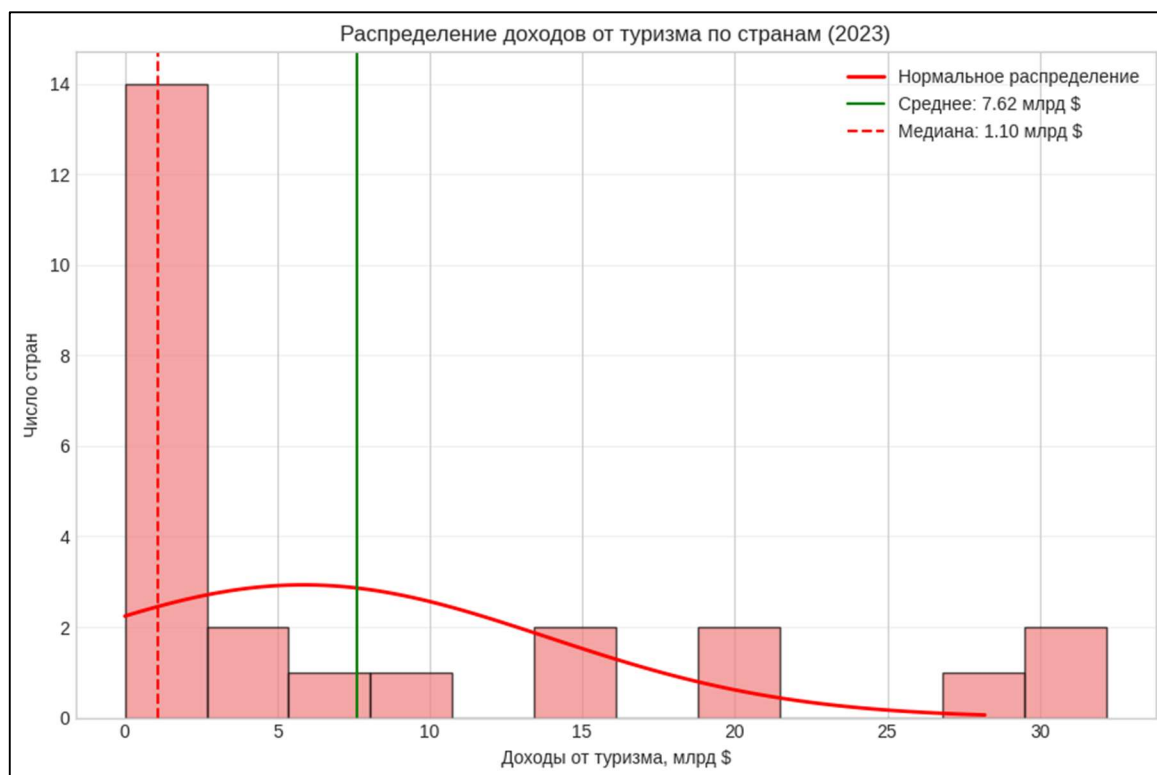


Рисунок 3 – Гистограмма распределения

Из гистограммы видно, что большинство стран имеют малые доходы от туризма (14 стран), также есть страны-лидеры с большими доходами (2 страны – больше 29 млрд долларов, 5 стран – 14 – 27 млрд долларов). Данные имеют правостороннюю асимметрию, так как среднее значение в 7,62 млрд долларов сильно завышено странами-лидерами и больше медианы в 1,10 млрд долларов, образуется правый хвост, что подтверждается кривой нормального распределения. Соответственно, данные не имеют нормального распределения.

Вывод: проверка критерия Шапиро-Уилка показала, что данные о доходах от туризма в странах Азии и Тихого океана не имеют нормального распределения ($W < 1$, $p\text{-value} < 0,05$, нулевая гипотеза была отвергнута), что подтверждается гистограммой распределения (данные несимметричны,

имеется правый хвост). Следовательно, большинство доходов идет в несколько стран-лидеров (при выполнении первой работы данные о турпотоке также не имели нормального распределения, присутствовали страны-лидеры). При дальнейшем анализе необходимо использовать непараметрические критерии, которые не зависят от характера распределения данных.

1.2.2 Критерий корреляции Спирмена

Используется для проверки гипотезы о наличии зависимости между двумя признаками X и Y .

Основная гипотеза:

$$H_0 = \{\rho_s = 0\} \quad (3)$$

Альтернативные гипотезы:

$$H_1 = \{\rho_s > 0\}, H_2 = \{\rho_s < 0\}, H_3 = \{\rho_s \neq 0\} \quad (4)$$

Где:

H_0 – основная гипотеза;

H_1, H_2, H_3 – альтернативные гипотезы;

ρ_s – коэффициент ранговой корреляции Спирмена ($-1 < \rho_s < 1$).

Условия применения:

- Данные: количественные или порядковые
- Объём выборки: $n \geq 10$
- Связь: монотонная
- Нормальность распределения: не обязательно

Команда в Python (модуль `scipy.stats`):

```
cor, p-value = spearmanr(a, b, axis=0, nan_policy='propagate',  
alternative='two-sided')
```

Входные аргументы:

a, b – массивы данных одинаковой длины;

$axis$ – ось, вдоль которой вычисляется корреляция;

nan_policy – способ обработки пропусков (в данном случае NaN);

alternative – тип альтернативной гипотезы ('two-sided' – проверка на любую связь, так как заранее неизвестно, какая будет связь).

Выходные данные:

cor – коэффициент корреляции Спирмена;

p-value – p-значение для проверки значимости корреляции.

Проверка критерия проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$. При этом:

$p\text{-value} < \alpha$ – корреляция статистически значима;

$\rho_s > 0$ – прямая связь;

$\rho_s < 0$ – обратная связь;

$|\rho_s| \approx 0$ – связи нет.

Данный критерий применяется установления связи между данными о турпотоке в странах Азии и Тихого океана и данными о доходах от туризма в этих странах. Выдвигаются гипотезы:

H_0 – связи между данными нет (корреляция отсутствует);

H_1 – связь между данными присутствует (корреляция есть).

Далее к двум выборкам данных была применена команда Python, результаты:

$\rho_s = 0,955$ ($\rho_s > 0$);

$p\text{-value} = 0$ ($p\text{-value} < \alpha$).

Поскольку коэффициент корреляции Спирмена близок к единице и p-значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза об отсутствии связи между данными отвергается. Следовательно, существует прямая связь между турпотоком в страны Азии и Тихого океана и их доходами от туризма. То есть, чем большее количество туристов прибывает в страну, тем больший доход она получает.

Для визуального представления составлена диаграмма рассеяния (рис. 4).

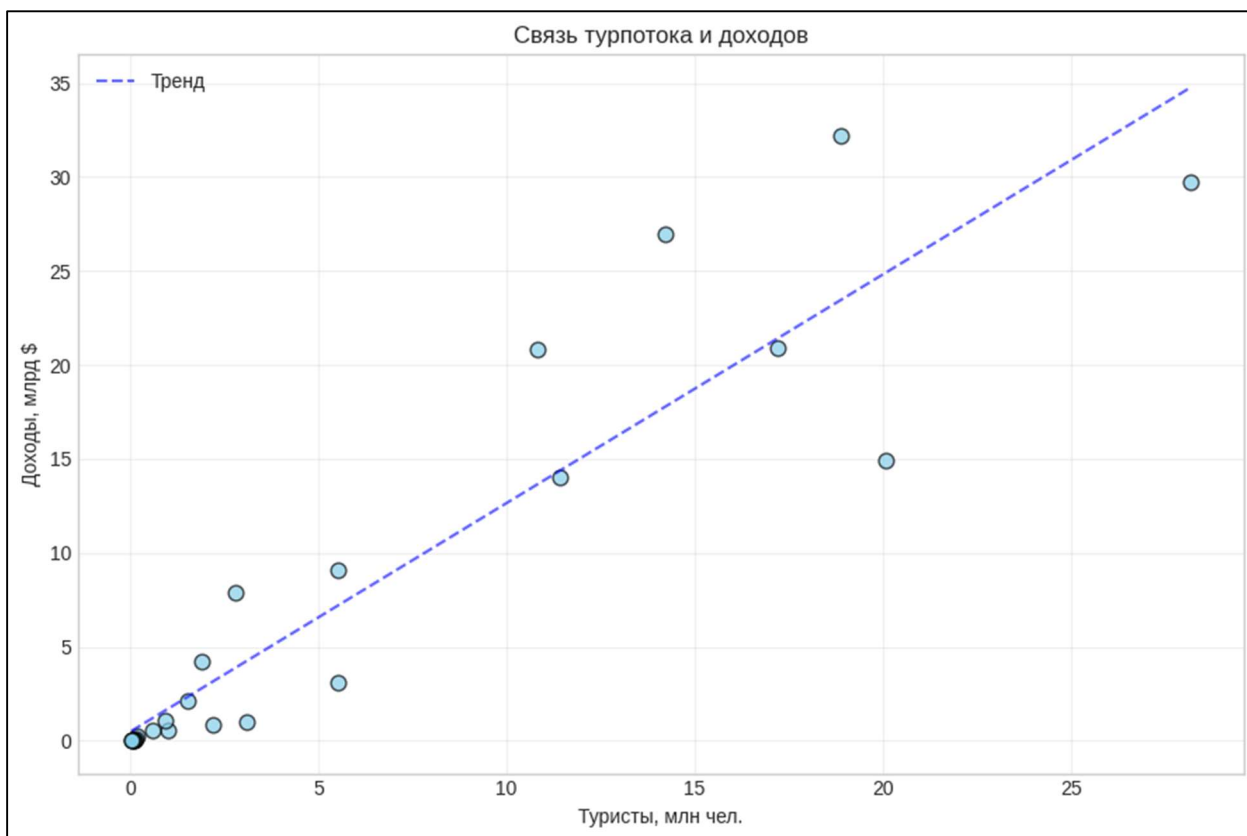


Рисунок 4 – Диаграмма рассеяния для турпотока и доходов

На диаграмме представлены соотношения между количеством туристов, приезжающих в страну, и доходами от туризма.

Из диаграммы видно, что присутствует прямая связь между турпотоком и доходами (при росте одной переменной также растёт и вторая). Это подтверждает результаты проверки критерия Спирмена.

Вывод: проверка критерия Спирмена показала, что между турпотоком в страны Азии и Тихого океана и их доходами от туризма существует прямая связь ($\rho_s > 0$, $p\text{-value} < \alpha$, нулевая гипотеза отвергнута), что подтверждается диаграммой рассеяния. Следовательно, чем больше туристов приезжает в страну, тем больший доход от туризма она получает.

1.2.3 Критерий корреляции Манна-Уитни

Используется для проверки гипотезы о том, что две независимые выборки принадлежат однородным генеральным совокупностям.

Основная гипотеза:

$$H_0 = \{F_X(x) = F_Y(x)\} \quad (7)$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 = \{F_X(x) \neq F_Y(x)\} \quad (8)$$

Где:

H_0 – основная гипотеза;

H_1 – альтернативная гипотеза;

$F_X(x)$ – функция распределения первой выборки;

$F_Y(x)$ – функция распределения второй выборки.

Условия применения:

- Данные: количественные или порядковые
- Объём выборки: $n \geq 5$
- Выборки: независимые
- Нормальность распределения: не обязательно

Команда в Python (модуль `scipy.stats`):

```
U, p-value = mannwhitneyu(x, y, use_continuity=True, alternative='two-sided', method='auto', nan_policy='propagate', keepdims=False)
```

Входные аргументы:

`x, y` – массивы данных независимых выборок;

`use_continuity` – применение поправки на непрерывность;

`nan_policy` – способ обработки пропусков (в данном случае NaN);

`alternative` – тип альтернативной гипотезы ('two-sided' – проверка на любую связь, так как заранее неизвестно, какая будет связь);

`method` – метод вычисления p-value (автовыбор);

`keepdims` – сохранение размерности вывода (по умолчанию – простые числа).

Выходные данные:

Statistic (U) – статистика Манна-Уитни (служит промежуточной величиной для вычисления p-значения);

p-value – p-значение для проверки гипотезы.

Проверка критерия проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$. При этом:

$p\text{-value} < \alpha$ – нулевая гипотеза отвергается;

$p\text{-value} \geq \alpha$ – нулевая гипотеза не отвергается, различия случайны.

Данный критерий применяется для установления различий доходов от туризма в странах Азии и Тихого океана с высоким и низким турпотоком. Для этого страны были разделены на 2 группы по медиане в 1,9 млн чел.

Группа с высоким турпотоком (13 стран): Таиланд, Малайзия, Индия, Гонконг, Макао, Индонезия, Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Новая Зеландия, Пакистан, Мальдивы.

Группа с низким турпотоком (12 стран): Шри-Ланка, Непал, Фиджи, Монголия, Самоа, Бруней, Папуа Новая Гвинея, Восточный Тимор, Тонга, Палау, Соломоновы Острова, Кирибати.

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – распределение доходов стран из разных групп одинаковое;

H_1 – распределение доходов стран из разных групп различное.

Далее к двум выборкам данных была применена команда Python, результаты:

$U = 152$;

$p\text{-value} = 0,00064$ ($p\text{-value} < \alpha$).

Поскольку p-значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза об одинаковом распределении доходов стран с высоким и низким турпотоком отвергается. Следовательно, страны с высоким турпотоком имеют статистически более высокие доходы от туризма, чем страны с низким турпотоком.

Для визуального представления составлен боксплот (рис. 5).

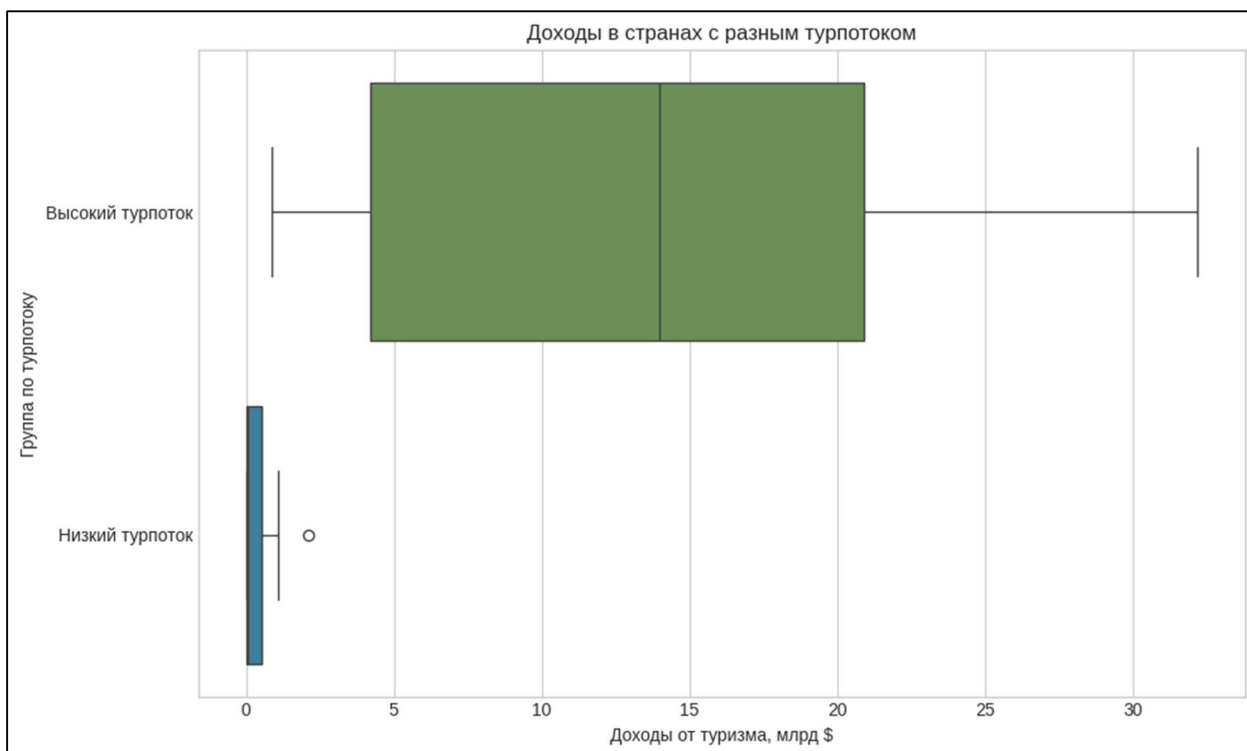


Рисунок 5 – Боксплот распределения доходов

На боксплоте представлены распределения доходов от международного туризма (млрд долларов) для двух групп стран, сформированных по медианному значению турпотока (1,9 млн чел). Это страны с высоким турпотоком ($\geq 1,9$ млн чел) и низким ($< 1,9$ млн чел).

Визуально ящики не пересекаются, медианы имеют большой сдвиг (14,00 млрд долларов и 0,06 млрд долларов), разброс средних 50% данных у первой группы больше, чем у второй. Диапазоны значений практически не пересекаются, но наблюдается выброс в группе стран низкого турпотока (Шри-Ланка – 2,1 млрд долларов). Визуализация подтверждает результаты проверки критерия Манна-Уитни о различии в распределении доходов туристических и нетуристических стран.

Вывод: проверка критерия Манна-Уитни показала, что существует разница в распределении доходов между странами с высоким турпотоком и странами с низким турпотоком. Соответственно, чем больше туристов приезжает в страну, тем большие доходы она получает в абсолютных

показателях. Данный вывод подтверждает боксплот, построенный на тех же данных. Диапазоны доходов не пересекаются, как и средние 50% каждой группы, что говорит о различии в доходах.

1.2.4 Критерий Краскела-Уоллиса

Используется для проверки гипотезы о том, что несколько независимых выборок принадлежат однородным генеральным совокупностям.

Основная гипотеза:

$$H_0 = \{F_{X_1}(x) = F_{X_2}(x) = \dots = F_{X_n}(x)\} \quad (9)$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 = \{\text{хотя бы одно равенство не выполняется}\} \quad (10)$$

Где:

H_0 – основная гипотеза;

H_1 – альтернативная гипотеза;

$F_X(x)$ – функция распределения выборки.

Условия применения:

- Данные: количественные или порядковые
- Объём выборки: $n \geq 5$
- Выборки: независимые, $n \geq 3$ групп
- Нормальность распределения: не обязательно

Команда в Python (модуль `scipy.stats`):

```
statistic, p-value = kruskal(*samples, nan_policy='propagate')
```

Входные аргументы:

`samples` – сравниваемые выборки;

`nan_policy` – обработка пропущенных значений.

Выходные данные:

Statistic (H) – статистика Краскелла-Уоллиса (служит промежуточной величиной для вычисления p-значения);

p-value – p-значение для проверки гипотезы.

Проверка критерия проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$. При этом:

$p\text{-value} < \alpha$ – нулевая гипотеза отвергается;

$p\text{-value} \geq \alpha$ – нулевая гипотеза не отвергается.

Данный критерий применяется для установления различий доходов между субрегионами Азии и Тихого океана. Для этого страны были разделены на 3 группы по субрегионам.

Юго-Восточная Азия (9 стран): Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Бруней, Восточный Тимор.

Южная Азия (5 стран): Индия, Пакистан, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал.

Океания (8 стран): Новая Зеландия, Фиджи, Самоа, Папуа Новая Гвинея, Тонга, Палау, Соломоновы Острова, Кирибати.

Поскольку необходимо, чтобы объём выборки был от 5 элементов, исключены страны Восточной Азии (Гонконг, Макао) и Центральной Азии (Монголия).

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – все субрегионы имеют равный уровень доходов от туризма;

H_1 – хотя бы один субрегион отличается по доходам от остальных.

Далее к трём группам данных была применена команда Python, результаты:

$N = 7,715$;

$p\text{-value} = 0,021$ ($p\text{-value} < \alpha$).

Поскольку p -значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза о равном уровне доходов субрегионов отвергается. Следовательно, страны из разных субрегионов имеют разные доходы от туризма.

Для визуального представления составлен боксплот (рис. 6).

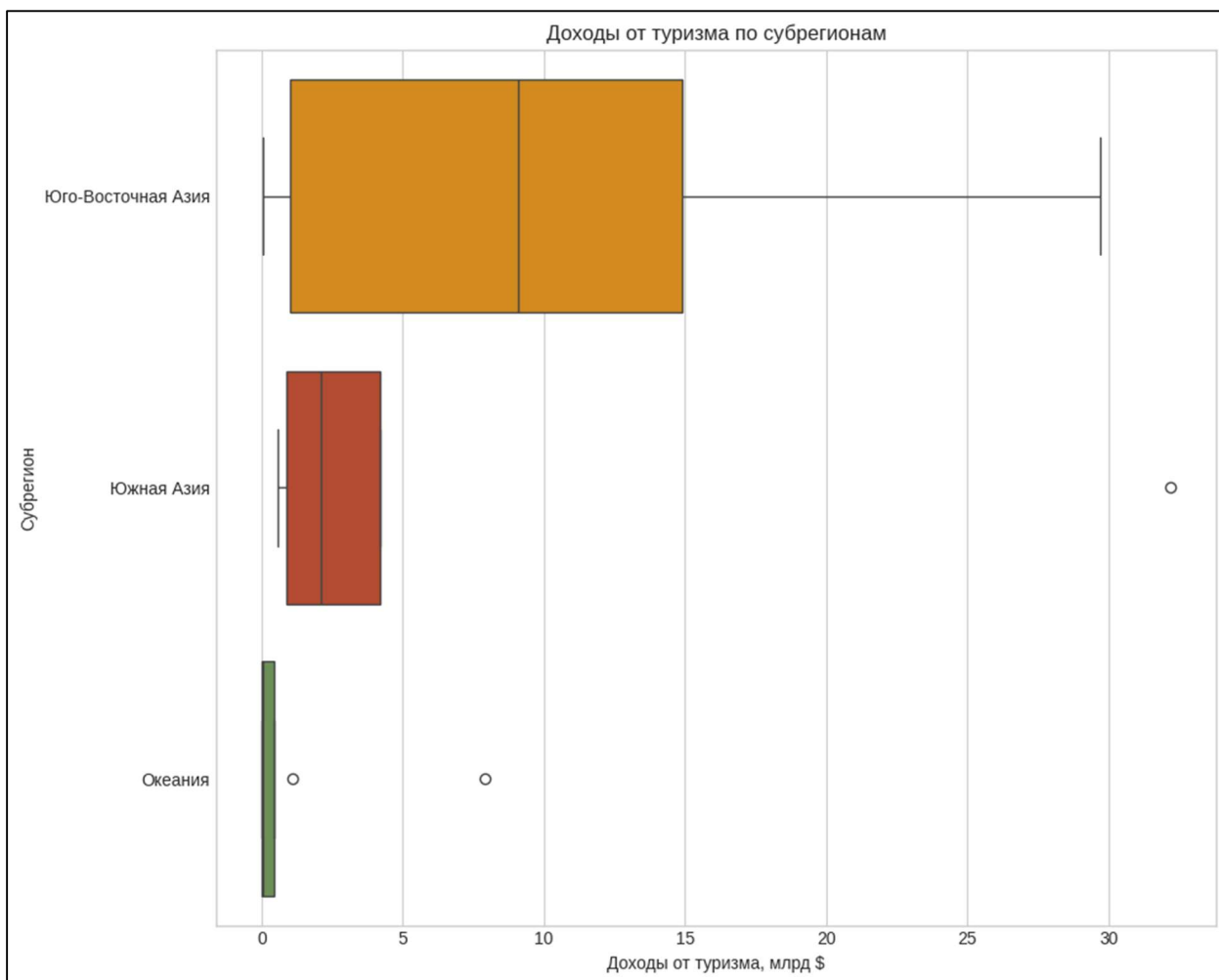


Рисунок 6 – Боксплот распределения доходов субрегионов

На боксплоте представлены распределения доходов от международного туризма (млрд долларов) для трёх групп стран, сформированных по субрегионам (Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Океания).

Из боксплота можно понять, что распределения доходов в субрегионах отличаются. Юго-Восточная Азия лидирует по ним (медиана 9,1 млрд долларов), далее идут Южная Азия (медиана 2,1 млрд долларов) и Океания (медиана 0,04 млрд долларов), имеющие выбросы (Индия – 32,2 млрд долларов, Новая Зеландия – 7,9 млрд долларов, Фиджи – 1,1 млрд долларов). Диапазоны значений по доходам у субрегионов также разные, как и размах (средние 50% - ящик).

Вывод: проверка критерия Краскела-Уоллиса показала, что существуют статистические различия в распределении доходов между субрегионами Азии и Тихого Океана (Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Океания). Соответственно, региональная принадлежность страны статистически связана с уровнем доходов от туризма, что отражает влияние инфраструктурных, экономических и географических факторов. Данный вывод подтверждает боксплот, построенный на тех же данных. Юго-Восточная Азия лидирует по доходам (медиана 9,1 млрд долларов), затем идёт Южная Азия (2,1 млрд долларов) и Океания (0,04 млрд долларов).

Анализ данных был построен по принципу последовательной проверки гипотез, где результат каждого предыдущего критерия определял выбор следующего метода.

Проверка условия нормальности распределения:

Первым был применён критерий Шапиро-Уилка для проверки гипотезы о нормальности распределения доходов от туризма. Результат ($W = 0,7446$, $p = 0,000031$) показал статистически значимое отклонение от нормального распределения. Это стало основанием для выбора непараметрических критериев на всех последующих этапах, поскольку параметрические тесты (t-тест, корреляция Пирсона) требуют выполнения условия нормальности.

Оценка наличия связи между переменными:

После подтверждения ненормальности распределения был применён критерий Спирмена для оценки монотонной связи между турпотоком и доходами. Положительный результат ($\rho = 0,955$, $p < 0,001$) показал, что связь существует, что обосновало переход к сравнительному анализу групп, сформированных по уровню турпотока.

Сравнение двух независимых групп:

На основании выявленной связи страны были разделены на две группы

по медианному значению турпотока (высокий/низкий). Критерий Манна-Уитни подтвердил, что доходы в этих группах статистически различаются ($U = 152$, $p = 0,00064$), что углубило понимание характера выявленной связи.

Сравнение трёх групп:

Для более детального анализа страны были сгруппированы по субрегионам (Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Океания). Критерий Краскела-Уоллиса показал значимые различия между регионами ($H = 7,715$, $p = 0,021$), что позволило выявить географическую специфику распределения доходов от туризма.

1.3 Выводы

В ходе статистического анализа данных по международному туризму в странах Азии и Тихого океана за 2023 год были получены следующие результаты:

1. Распределение доходов от туризма не подчиняется нормальному закону (критерий Шапиро-Уилка: $W = 0,7446$, $p < 0,001$), что обосновывает применение непараметрических методов анализа.

2. Обнаружена положительная корреляция между количеством туристов и доходами от туризма (критерий Спирмена: $\rho = 0,955$, $p < 0,001$). Это означает, что рост турпотока статистически значимо связан с увеличением экономических поступлений.

3. Страны с высоким турпотоком ($\geq 1,9$ млн чел.) имеют статистически значимо более высокие доходы от туризма, чем страны с низким турпотоком (критерий Манна-Уитни: $U = 152$, $p = 0,0006$). Различие медиан составляет почти 14 млрд долларов (14,00 млрд долларов и 0,06 млрд долларов).

4. Доходы от туризма значимо различаются между субрегионами (критерий Краскела-Уоллиса: $H = 7,715$, $p = 0,021$). Лидером является Юго-Восточная Азия (медиана 9,1 млрд долларов), за ней следуют Южная Азия (2,1 млрд долларов) и Океания (0,04 млрд долларов).

2 Дополнительная часть

2.1 Применение других критериев

2.1.1 Критерий корреляции Кендалла

Для подтверждения результатов проверки критерия Спирмена к выборкам был применён критерий корреляции Кендалла.

Он используется для проверки гипотезы о наличии зависимости между двумя признаками X и Y .

Основная гипотеза:

$$H_0 = \{\tau = 0\} \quad (11)$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 = \{\tau \neq 0\} \quad (12)$$

Где:

H_0 – основная гипотеза;

H_1 – альтернативная гипотеза;

τ – коэффициент корреляции Кендалла ($-1 \leq \tau \leq 1$).

При:

$\tau = -1$ – обратная связь между данными;

$\tau = 0$ – связи нет;

$\tau = 1$ – прямая связь между данными.

Условия применения:

- Данные: количественные или порядковые, парные
- Объём выборки: $n \geq 10$
- Выбросы: устойчив
- Нормальность распределения: не обязательно

Команда в Python (модуль `scipy.stats`):

```
tau, p-value = kendalltau(x, y, nan_policy='propagate', method='auto',  
variant='b', alternative='two-sided')
```

Входные аргументы:

x, y – массивы данных одинаковой длины;

nan_policy – обработка пропущенных значений (в данном случае NaN);
method – метод вычисления p-value (автовыбор);
variant – вариант учёта повторяющихся значений в выборках ('b' – по умолчанию);

alternative – тип альтернативной гипотезы ('two-sided' – проверка на любую связь, так как заранее неизвестно, какая будет связь).

Выходные данные:

tau – коэффициент корреляции Кендалла;

p-value – p-значение для проверки значимости корреляции.

Проверка критерия проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$. При этом:

$p\text{-value} < \alpha$ – связь статистически значима;

$p\text{-value} \geq \alpha$ – связь не подтверждена.

Данный критерий применяется для установления связи между количеством международных туристов, посетивших страны Азии и Тихого океана, и доходами от туризма этих стран.

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – монотонной связи между турпотоком и доходами нет;

H_1 – монотонная связь между турпотоком и доходами есть.

Далее к выборкам данных была применена команда Python, результаты:

$\tau = 0,848$ ($\tau \approx 1$);

$p\text{-value} = 0$ ($p\text{-value} < \alpha$).

Поскольку p-значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза об отсутствии связи между турпотоком и доходами отвергается. Следовательно, присутствует статистически значимая положительная монотонная связь между количеством туристов и доходами от туризма. Это подтверждает результаты проверки критерия Спирмена.

Вывод: критерий корреляции Кендалла ($\tau = 0,848, p < 0,05$) подтверждает результат критерия Спирмена ($\rho = 0,955, p < 0,05$). Оба метода ранговой корреляции показывают сильную положительную связь между турпотоком и доходами, что повышает надёжность вывода: чем больше туристов прибывает в страну, тем выше её доходы от туризма.

2.1.2 Медианный критерий

Для подтверждения результатов проверки критерия Манна-Уитни к выборке был применён медианный критерий. Для этого страны Азии и Тихого океана были так же разделены на 2 группы (с высоким турпотоком и низким турпотоком).

Критерий используется для проверки гипотезы о том, что несколько независимых выборок принадлежат однородным генеральным совокупностям.

Основная гипотеза:

$$H_0 = \{med_{x_1} = med_{x_2} = \dots = med_{x_n}\} \quad (13)$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 = \{\text{хотя бы одно равенство не выполняется}\} \quad (14)$$

Где:

H_0 – основная гипотеза;

H_1 – альтернативная гипотеза;

med_{x_1} – медиана выборки.

Условия применения:

- Данные: количественные или порядковые, парные
- Объём выборки: $n \geq 5$
- Выборки: независимые
- Выбросы: устойчив
- Нормальность распределения: не обязательно

Команда в Python (модуль `scipy.stats`):

```
statistic, p-value, median, table = median_test(*samples, ties='below',  
correction=True, lambda_=1, nan_policy='propagate')
```

Входные аргументы:

`samples` – массивы данных;

`ties` – способ обработки значений, равных общей медиане ('below' – в нижнюю группу);

`correction` – применение поправки Йейтса на непрерывность для хи-квадрат;

`lambda_` - параметр для обобщённого хи-квадрат теста (по умолчанию);

`nan_policy` – обработка пропущенных значений (в данном случае NaN).

Выходные данные:

`statistic` – статистика хи-квадрат (служит промежуточной величиной для вычисления p-значения);

`p-value` – p-значение для проверки гипотезы;

`median` – общая медиана по всем объединённым данным;

`table` – таблица сопряжённости.

Проверка критерия проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$. При этом:

$p\text{-value} < \alpha$ – основная гипотеза отвергается;

$p\text{-value} \geq \alpha$ – основная гипотеза не отвергается.

Данный критерий применяется для установления различий медиан доходов от туризма в группах стран, сформированных по уровню турпотока.

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – медианы доходов от туризма в двух группах стран равны;

H_1 – медианы доходов от туризма в двух группах стран различаются.

Далее к выборкам данных была применена команда Python, результаты:

$\chi^2 = 11,652$;

$p\text{-value} = 0,00064$ ($p\text{-value} < \alpha$);

$med = 1,10$ млрд долларов.

Поскольку р-значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза о равенстве медиан доходов двух групп стран отвергается. Следовательно, медианы доходов от туризма стран с высоким и низким турпотоком статистически значимо различаются, что может отражать различия в инфраструктуре и экономике. Это подтверждает результаты проверки критерия Манна-Уитни.

Вывод: Медианный критерий ($\chi^2 = 11,652$, $p = 0,00064$) подтверждает результат критерия Манна-Уитни ($U = 152$, $p = 0,00064$). Оба непараметрических теста показывают, что доходы от туризма в странах с высоким турпотоком статистически значимо выше, чем в странах с низким турпотоком. Результаты согласуются.

2.2 Выводы

Применение дополнительных критериев (Кендалла и медианного) к выборкам позволило провести проверку основных результатов. Во всех случаях дополнительные критерии подтвердили выводы, полученные основными методами.

Связь между турпотоком и доходами подтверждена методами ранговой корреляции (Спирмен и Кендалл), что свидетельствует об устойчивости выявленной закономерности.

Различия в доходах между группами стран подтверждены двумя критериями сравнения распределений (Манна-Уитни и медианный критерий), что повышает надёжность вывода о влиянии турпотока на доходы.

2.3 Дополнительные данные

Для более полного исследования были найдены дополнительные данные о количестве расходов жителей стран Азии и Тихого океана на туризм за 2023 год.

Источник: UN Tourism

Раздел: UN Tourism Data Dashboard/Compare Indicators/Countries

(Ссылки: <https://www.untourism.int/tourism-data/un-tourism-tourism-dashboard>)

Показатели: International Tourism Expenditure (USD billion) 2023
(Расходы жителей на туризм в млрд долларов за 2023 год)

Данные: описывают расходы жителей стран Азии и Тихого океана в 2023 году.

Единицы измерения: миллиарды долларов (млрд долларов)

Объём выборки: поскольку использовались дополнительные данные, было решено оставить страны, имеющиеся во всех выборках, поэтому выборка сократилась до $n = 25$.

Данные получены из интерактивного дашборда Microsoft Power BI, интегрированного в сайт UN Tourism.

Информация о расходах представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Расходы жителей на туризм

Country	Tourism Expenditure (USD billion)
India	33,3
Singapore	25,9
Hong Kong (China)	22,7
Thailand	12,2
Indonesia	11,7
Malaysia	11,1
Philippines	6,7
New Zealand	4
Pakistan	2,2
Macao (China)	1,5
Nepal	1,4
Mongolia	1,3
Cambodia	0,8
Laos	0,5

Maldives	0,4
Brunei	0,4
Fiji	0,3
Sri Lanka	0,2
Timor-Leste	0,1
Papua New Guinea	0,1
Tonga	0
Solomon Islands	0
Kiribati	0
Samoa	0
Palau	0

Для наглядного представления данных на их основе с помощью языка Python была построена гистограмма (рис. 7). Программа выполнена в Google Colab.

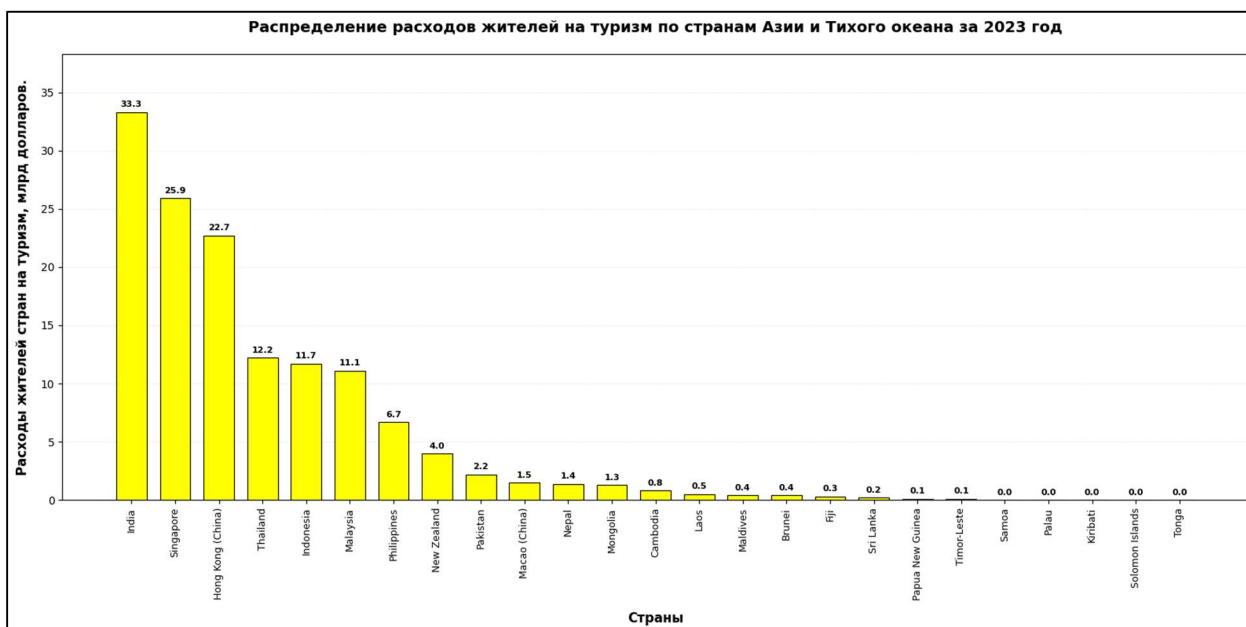


Рисунок 7 – Гистограмма данных о расходах на туризм

Всего стран: 25

Общая сумма расходов за 2023 год: 136,8 млрд долларов

Максимальная сумма расходов жителей: 33,3 млрд долларов

Минимальная сумма расходов жителей: 0 млрд долларов

Распределение стран по диапазонам:

- Больше 20 млрд долларов: 3 страны
- 10-20 млрд долларов: 3 страны
- 0-10 млрд долларов: 19 стран

Из гистограммы видно, что страной-лидером по расходам её жителей на туризм является Индия (33,3 млрд долларов), за ней идут Сингапур (25,9 млрд долларов), Гонконг (22,7 млрд долларов) и Таиланд (12,2 млрд долларов). При этом большинство других стран региона имеют гораздо меньшие показатели, это говорит, что основные расходы жителей на туризм приходятся на несколько стран-лидеров.

Поскольку проводится исследование с данными о доходах стран от туризма, которые не имеют нормального распределения, то в дальнейшем будут применяться непараметрические критерии.

2.3.1 Критерий Вилкоксона

Используется для проверки гипотезы о том, что две связанные выборки принадлежат однородным генеральным совокупностям.

Основная гипотеза:

$$H_0 = \{F_X(x) = F_Y(x)\} \quad (15)$$

Альтернативные гипотезы:

$$H_1 = \{F_X(x) > F_Y(x)\}, H_2 = \{F_X(x) < F_Y(x)\}, \quad (16)$$

$$H_3 = \{F_X(x) \neq F_Y(x)\}$$

Где:

H_0 – основная гипотеза;

H_1 – альтернативная гипотеза;

$F_X(x)$ – функция распределения первой выборки;

$F_Y(x)$ – функция распределения второй выборки.

Условия применения:

- Данные: количественные или порядковые
- Объём выборки: $n \geq 5$
- Выборки: связанные
- Нормальность распределения: не обязательно

Команда в Python (модуль `scipy.stats`):

```
statistic, p-value = wilcoxon(x, y, zero_method='wilcox', correction=False,  
alternative='two-sided', method='auto', nan_policy='propagate',  
keepdims=False)
```

Входные аргументы:

`a, b` – массивы данных связанных выборок;

`zero_method` – метод обработки нулевых разностей ('wilcox' – игнорировать);

`correction` – применение поправки на непрерывность для статистики;

`alternative` – тип альтернативной гипотезы ('two-sided' – проверка на любую связь, так как заранее неизвестно, какая будет связь);

`method` – метод вычисления p-value (автовывбор);

`nan_policy` – способ обработки пропусков (в данном случае NaN);

`keepdims` – сохранение размерности вывода (по умолчанию – простые числа).

Выходные данные:

Statistic (W) – статистика Вилкоксона (служит промежуточной величиной для вычисления p-значения);

p-value – p-значение для проверки гипотезы.

Проверка критерия проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$. При этом:

$p\text{-value} < \alpha$ – нулевая гипотеза отвергается;

$p\text{-value} \geq \alpha$ – нулевая гипотеза не отвергается, различия случайны.

Данный критерий применяется для установления различий доходов от туризма в странах Азии и Тихого океана (приток капитала) и расходов жителей этих стран на туризм (отток капитала).

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – распределение доходов стран и расходов жителей одинаковое;

H_1 – распределение доходов стран и расходов жителей различаются.

Далее к двум выборкам данных была применена команда Python, результаты:

$W = 96,5$;

$p\text{-value} = 0,126$ ($p\text{-value} > \alpha$);

Медиана доходов: 1,10 млрд долларов;

Медиана расходов: 0,80 млрд долларов

Поскольку p -значение больше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза об одинаковом распределении доходов стран и расходов их жителей не отвергается. Несмотря на то, что медианы различаются (1,10 млрд долларов и 0,80 млрд долларов), при $\alpha = 0,05$ это различие не является статистически значимым. Следовательно, в регионе Азии и Тихого океана нет систематического преобладания доходов над расходами (или наоборот). Различия между притоком и оттоком капитала могут быть случайными.

Для визуального представления составлен боксплот (рис. 8).

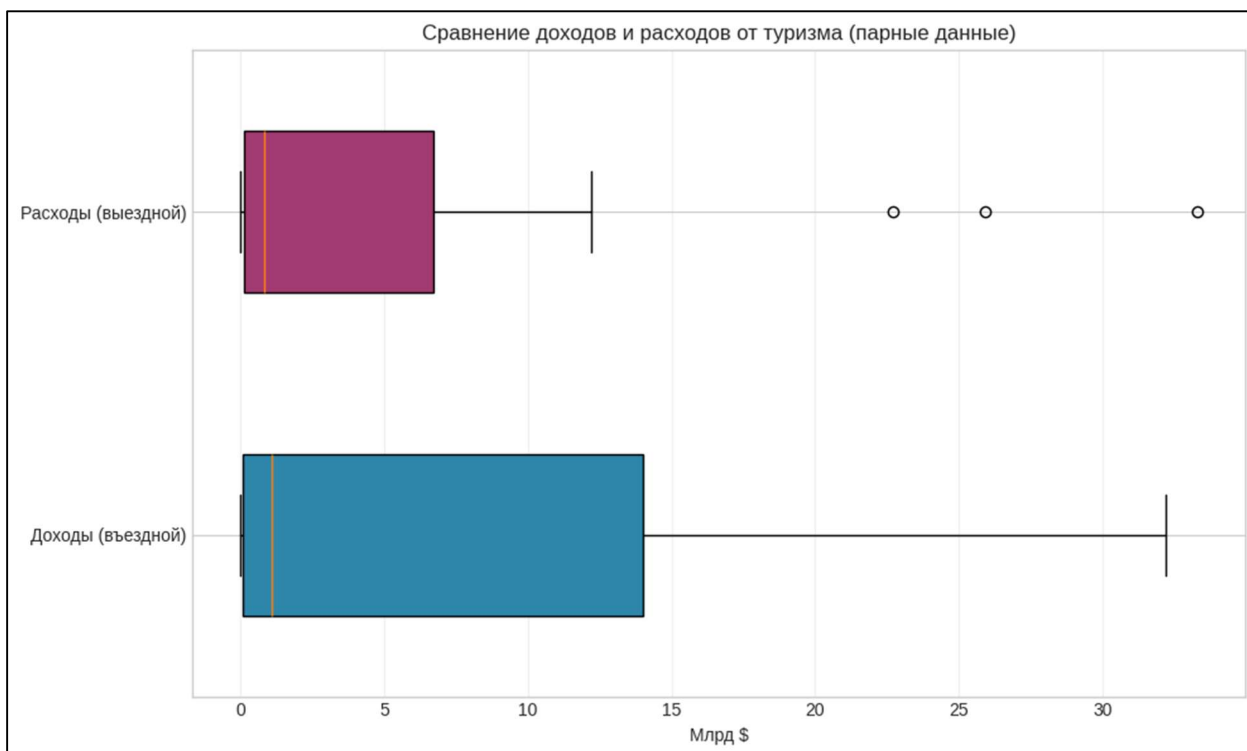


Рисунок 8 – Боксплот распределения доходов и расходов

На боксплоте представлены распределения доходов от международного туризма (млрд долларов) и расходов жителей на туризм (млрд долларов).

Визуально ящики пересекаются, медианы имеют небольшой сдвиг (1,10 млрд долларов и 0,80 млрд долларов), разброс средних 50% данных у первой группы меньше, чем у второй. Диапазоны значений пересекаются, наблюдаются выбросы в группе расходов (Индия – 33,3 млрд долларов, Сингапур – 25,9 млрд долларов, Гонконг – 22,7 млрд долларов). Это говорит о значительном перекрытии распределений, что подтверждает результаты проверки критерия Вилкоксона – различия между доходами от туризма и расходами жителей на туризм не являются статистически значимыми.

Вывод: критерий Вилкоксона показал, что различия между доходами стран от въездного туризма и расходами их жителей за рубежом не являются статистически значимыми ($W = 96,5$, $p = 0,126 > 0,05$), поэтому нулевая гипотеза о схожести распределений не отвергается. Несмотря на то, что медианы различаются (1,10 млрд долларов для доходов и 0,80 млрд долларов

для расходов), это различие может быть случайным. Значит, присутствует относительный баланс притока и оттока капитала в регионе, хотя медианы различаются (1,10 млрд долларов и 0,80 млрд долларов). Данный вывод подтверждается боксплотом: хотя медианы смещены относительно друг друга, ящики и усы распределений существенно перекрываются, что визуально демонстрирует отсутствие систематического преобладания доходов над расходами (или наоборот) в регионе Азии и Тихого океана — туристические потоки относительно сбалансированы.

2.3.2 Критерий корреляции Спирмена

Данный критерий применяется установления связи между доходами от туризма в странах Азии и Тихого океана и расходами их жителей на туризм. Выдвигаются гипотезы:

H_0 – связи между доходами и расходами нет (корреляция отсутствует);

H_1 – связь между доходами и расходами присутствует (корреляция есть).

Далее к двум выборкам данных была применена команда Python, результаты:

$$\rho_s = 0,879 (\rho_s > 0);$$

$$p\text{-value} = 0 (p\text{-value} < \alpha).$$

Поскольку коэффициент корреляции Спирмена близок к единице и р-значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза об отсутствии связи между доходами и расходами отвергается. Следовательно, существует прямая связь между доходами от туризма в странах Азии и Тихого океана и расходами их жителей на туризм. То есть, чем больший доход от туризма получает страна, тем больше её жители тратят на туризм.

Для визуального представления составлена диаграмма рассеяния (рис. 9).

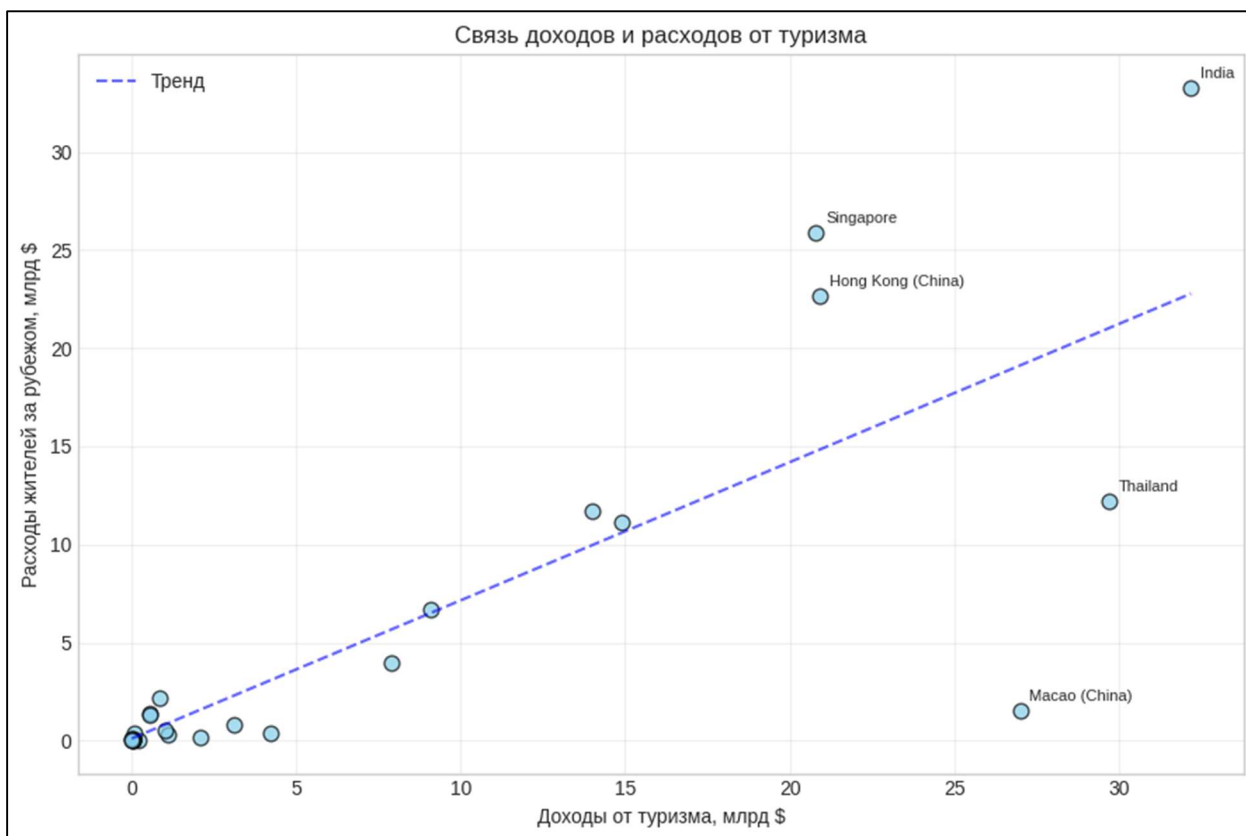


Рисунок 9 – Диаграмма рассеяния для доходов и расходов

На диаграмме представлены соотношения между доходами стран от туризма и расходами их жителей на туризм.

Из диаграммы видно, что присутствует прямая связь между доходами и расходами (при росте одной переменной также растёт и вторая), хотя присутствуют исключения (Макао и Таиланд). Это подтверждает результаты проверки критерия Спирмена.

Вывод: проверка критерия Спирмена показала, что между доходами стран Азии и Тихого океана и расходами их жителей на туризм существует прямая связь ($\rho_s > 0$, $p\text{-value} < \alpha$, нулевая гипотеза отвергнута), что подтверждается диаграммой рассеяния. Следовательно, чем больший доход получает страна, тем большие расходы на туризм её жители (хотя часть этой связи может объясняться общим фактором численности населения).

2.3.3 Критерий корреляции Манна-Уитни

Данный критерий применяется для установления различий расходов жителей стран Азии и Тихого океана с высоким и низким доходом от туризма. Для этого страны были разделены на 2 группы по медиане в 1,10 млрд долларов.

Группа с высокими доходами (13 стран): Индия, Таиланд, Макао, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Новая Зеландия, Мальдивы, Камбоджа, Шри-Ланка, Фиджи.

Группа с низким турпотоком (12 стран): Лаос, Пакистан, Непал, Монголия, Самоа, Бруней, Палау, Восточный Тимор, Тонга, Соломоновы острова, Папуа Новая Гвинея, Кирибати.

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – распределение расходов жителей стран из разных групп одинаковое;

H_1 – распределение расходов жителей стран из разных групп различное.

Далее к двум выборкам данных была применена команда Python, результаты:

$$U = 137,5;$$

$$p\text{-value} = 0,00127 (p\text{-value} < \alpha).$$

Поскольку р-значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза об одинаковом распределении расходов жителей стран с высоким и низким доходом от туризма отвергается. Следовательно, жители стран с высоким доходом имеют статистически более высокие расходы на туризм, чем страны с низким доходом.

Для визуального представления составлен боксплот (рис. 10).

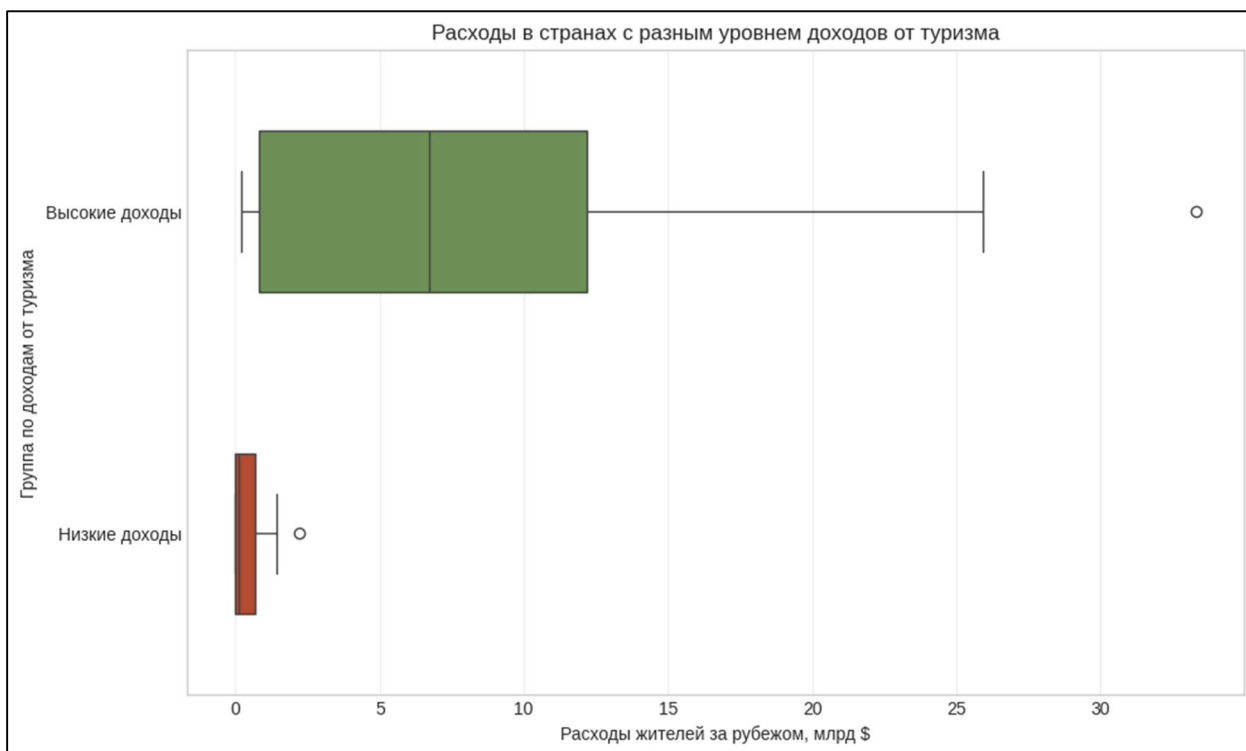


Рисунок 10 – Боксплот распределения расходов жителей

На боксплоте представлены распределения расходов на туризм жителей двух групп стран, сформированных по медианному значению доходов от туризма (1,10 млрд долларов). Это страны с высокими доходами ($\geq 1,10$ млрд долларов) и низкими ($< 1,10$ млрд долларов).

Визуально ящики не пересекаются, медианы имеют большой сдвиг (6,7 млрд долларов и 0,1 млрд долларов), разброс средних 50% данных у первой группы больше, чем у второй. Диапазоны значений практически не пересекаются, но наблюдаются выбросы в обеих группах (Индия – 33,3 млрд долларов, Пакистан – 2,2 млрд долларов). Визуализация подтверждает результаты проверки критерия Манна-Уитни о различии в распределении расходов.

Вывод: проверка критерия Манна-Уитни показала, что существует разница в распределении расходов на туризм между жителями стран с высокими доходами и странами с низкими доходами. Жители стран с высокими доходами от туризма тратят больше, что может отражать как

уровень экономического развития, так и размер населения. Данный вывод подтверждает боксплот, построенный на тех же данных. Диапазоны расходов не пересекаются, как и средние 50% каждой группы, что говорит о различии в расходах.

2.3.4 Критерий Краскела-Уоллиса

Данный критерий применяется для установления различий расходов на туризм жителей между субрегионами Азии и Тихого океана. Для этого страны были разделены на 3 группы по субрегионам.

Юго-Восточная Азия (9 стран): Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Бруней, Восточный Тимор.

Южная Азия (5 стран): Индия, Пакистан, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал.

Океания (8 стран): Новая Зеландия, Фиджи, Самоа, Папуа Новая Гвинея, Тонга, Палау, Соломоновы Острова, Кирибати.

Поскольку необходимо, чтобы объём выборки был от 5 элементов, исключены страны Восточной Азии (Гонконг, Макао) и Центральной Азии (Монголия).

Выдвигаются гипотезы:

H_0 – все субрегионы имеют равный уровень расходов жителей на туризм;

H_1 – хотя бы один субрегион отличается по расходам жителей от остальных.

Далее к трём группам данных была применена команда Python, результаты:

$N = 9,9$;

$p\text{-value} = 0,007$ ($p\text{-value} < \alpha$).

Поскольку p -значение много меньше $\alpha = 0,05$, то нулевая гипотеза о равном уровне расходов жителей субрегионов отвергается. Следовательно, жители стран из разных субрегионов тратят разные суммы на туризм.

Для визуального представления составлен боксплот (рис. 11).

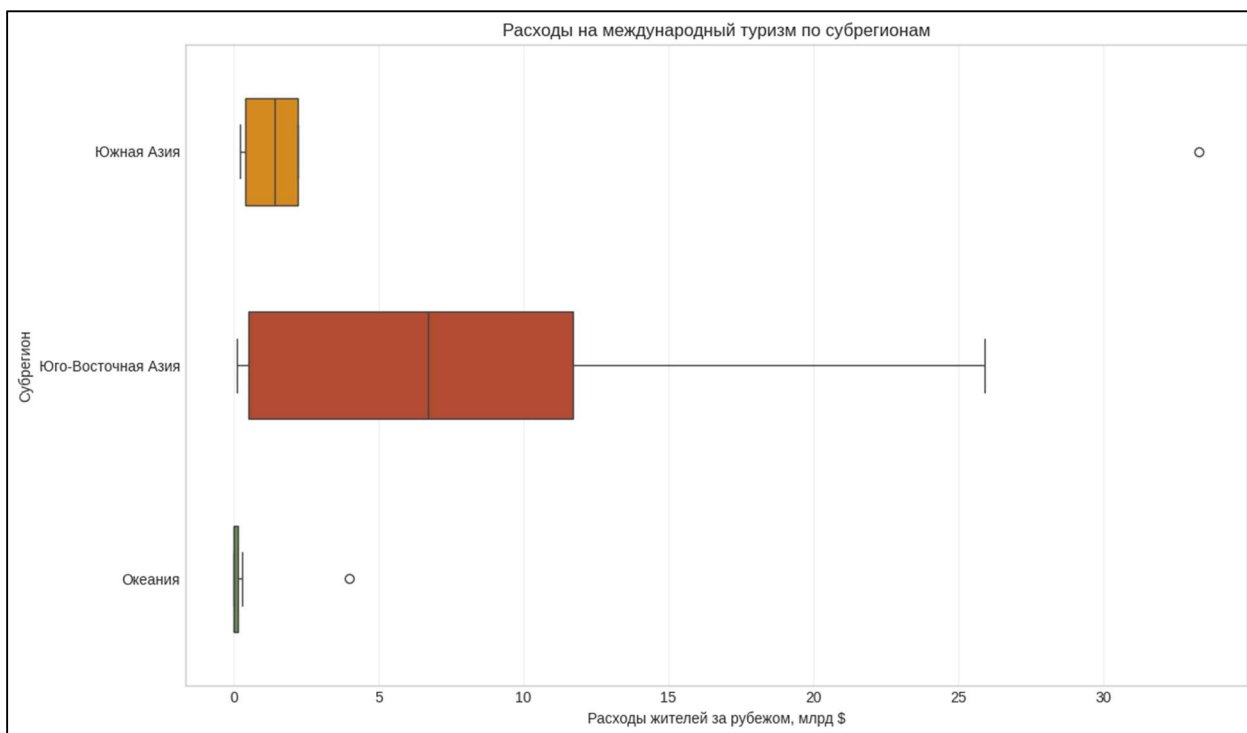


Рисунок 11 – Боксплот распределения расходов жителей субрегионов

На боксплоте представлены распределения расходов жителей на туризм (млрд долларов) для трёх групп стран, сформированных по субрегионам (Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Океания).

Из боксплота можно понять, что распределения расходов в субрегионах отличаются. Юго-Восточная Азия лидирует по ним (медиана 6,7 млрд долларов), далее идут Южная Азия (медиана 1,4 млрд долларов) и Океания (медиана 0 млрд долларов), имеющие выбросы (Индия – 33,3 млрд долларов, Новая Зеландия – 4 млрд долларов). Диапазоны значений по доходам у субрегионов также разные, как и размах (средние 50% - ящик).

Вывод: проверка критерия Краскела-Уоллиса показала, что существуют статистические различия в распределении расходов жителей между субрегионами Азии и Тихого Океана (Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Океания). Соответственно, региональная принадлежность страны статистически связана с уровнем расходов на туризм, что отражает влияние инфраструктурных, экономических и географических факторов. Данный вывод подтверждает боксплот, построенный на тех же данных. Юго-

Восточная Азия лидирует по расходам (медиана 6,7 млрд долларов), затем идёт Южная Азия (1,4 млрд долларов) и Океания (0 млрд долларов).

2.4 Выводы

В ходе статистического анализа данных по международному туризму в странах Азии и Тихого океана за 2023 год были получены результаты:

Распределение доходов от туризма не подчиняется нормальному закону (критерий Шапиро-Уилка: $W = 0,7446$, $p < 0,001$), что обосновывает применение непараметрических методов анализа. Визуально это проявляется в правосторонней асимметрии: большинство стран имеют низкие показатели, а несколько лидеров (Индия, Таиланд, Макао) формируют «правый хвост».

Обнаружена сильная положительная корреляция между количеством туристов и доходами от туризма (критерий Спирмена: $\rho = 0,955$, $p < 0,001$; критерий Кендалла: $\tau = 0,848$, $p < 0,001$). Это означает, что рост турпотока статистически значимо связан с увеличением экономических поступлений. Согласованность двух методов ранговой корреляции повышает надёжность вывода.

Страны с высоким турпотоком ($\geq 1,9$ млн чел.) имеют статистически значимо более высокие доходы от туризма (критерий Манна-Уитни: $U = 152$, $p = 0,0006$; медианный тест: $\chi^2 = 11,65$, $p = 0,0006$). Различие медиан составляет почти 14 млрд долларов (14,00 млрд долларов и 0,06 млрд долларов).

Доходы от туризма значимо различаются между субрегионами (критерий Краскела-Уоллиса: $H = 7,715$, $p = 0,021$). Лидером является Юго-Восточная Азия (медиана 9,1 млрд долларов), за ней следуют Южная Азия (2,1 млрд долларов) и Океания (0,04 млрд долларов).

Различия между доходами стран от въездного туризма и расходами их жителей на туризм не являются статистически значимыми (критерий Вилкоксона: $W = 96,5$, $p = 0,126 > 0,05$). Это указывает на относительный баланс туристических денежных потоков в регионе, хотя медианы

различаются (1,10 млрд долларов для доходов и 0,80 млрд долларов для расходов).

Между доходами стран от туризма и расходами их жителей существует прямая корреляция (критерий Спирмена: $\rho = 0,879$, $p < 0,001$). Страны, получающие больше от въездного туризма, как правило, имеют жителей, которые больше тратят на поездки за рубеж.

Ограничения исследования:

Анализ проводился на абсолютных показателях доходов от туризма (млрд долларов), без учёта площади стран. Это означает, что крупные по территории государства (Индия — 3,3 млн км², Индонезия — 1,9 млн км²) имеют потенциал для приёма большего числа туристов благодаря разнообразию локаций, транспортной инфраструктуре и протяжённости побережий.

В то же время малые островные государства (Палау — 459 км², Кирибати — 811 км²) ограничены в возможностях масштабирования туристического потока, даже при высокой привлекательности. Это может приводить к занижению их абсолютных показателей доходов.

Кроме того, крупные страны (Индия — 1,4 млрд чел., Индонезия — 277 млн чел) закономерно имеют более высокие значения по расходам по сравнению с малыми островными государствами (Палау — 18 тыс., Кирибати — 130 тыс.). Выявленные корреляции могут частично объясняться общим фактором численности населения.

Другие неучтённые факторы:

- Уровень экономического развития;
- Инфраструктура туризма;
- Географическое положение и климат;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование продемонстрировало возможность применения статистических критериев для анализа данных международного туризма. Логичная последовательность применения методов (от проверки условий к сравнению групп), перекрёстная проверка результатов альтернативными критериями и добавление связанных переменных позволили получить обоснованные выводы о факторах, влияющих на экономическую эффективность туризма в регионе Азии и Тихого океана.

Техническая реализация анализа осуществлялась с применением языка программирования Python и специализированных библиотек (pandas для обработки табличных данных, numpy для численных расчётов, matplotlib для визуализации, scipy.stats для статистических тестов, google.colab для загрузки файла). Такой подход позволил не только автоматизировать вычисления, но и создать наглядные графические представления распределения, что существенно облегчило интерпретацию результатов.

При интерпретации результатов следует учитывать ограничения, связанные с использованием абсолютных показателей и неучтёнными параметрами (площадь страны, численность населения, уровень развития). Тем не менее, выявленные закономерности сохраняют практическую ценность.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Программы создания графиков и расчётов. URL: <https://github.com/serg-358/Statistic-1>